ONE LANGUAGE

ENTREGA FORMATIVA | ANALISIS DEL SOFTWARE

Analisis del software

Actores, casos de uso y vistas dinamicas de la plataforma de traduccion de Lengua de Senas Colombiana.

Campo	Detalle
Proyecto	One Language
Version	0.1 | borrador para revision del equipo
Fecha de corte tecnico	4 de noviembre de 2026
Alcance	Cliente web y movil, API backend, servicio de reconocimiento IA y base de datos.

Estado documental.
Analisis contrastado con codigo fuente local. Requiere revision y aprobacion del equipo; no afirma que pruebas funcionales o de aceptacion hayan sido aprobadas.

1. Proposito y alcance

Este documento describe el comportamiento observable y los principales intercambios entre componentes de One Language. Sirve como base para revisar el producto con instructores y equipo; no reemplaza la especificacion de requisitos ni el diseno de arquitectura.

Incluido

- Registro e inicio de sesion; recuperacion de contrasena.
- Traduccion de senas mediante camara, predicciones visibles y salida de voz opcional.
- Guardado voluntario de una traduccion, con grabacion opcional, y consulta/eliminacion del historial propio.
- Perfil, permisos de funciones y preferencias de accesibilidad.
- Interaccion entre clientes, servicio IA, API y persistencia.

Fuera de alcance

- Entrenamiento/evaluacion cientifica del modelo y cobertura linguistica distinta de las etiquetas disponibles.
- Flujos administrativos, moderacion, roles institucionales y analitica de negocio.
- Confirmacion de correo por codigo: no se presenta como capacidad desplegada en esta instantanea.

Contexto tecnico observado

Elemento	Responsabilidad	Interfaz
Web React + Vite	Camara, interfaz, sesion, traduccion e historial.	REST + WSS
Movil React Native + Expo	Android/iOS, camara, sesion, accesibilidad e historial.	REST + WebSocket
Backend Spring Boot	Autenticacion, perfil, preferencias y CRUD del historial.	/auth y /api
Servicio IA Python	Validar origen/token, analizar frames y responder predicciones.	/ws/recognize
PostgreSQL + Liquibase	Persistir cuentas, traducciones, preferencias y permisos.	Interna al backend
Medios	Conservar grabaciones asociadas a traducciones guardadas.	Volumen gestionado

La IA no escribe en la base de datos. El cliente recibe la prediccion y, cuando la persona decide guardar, envia la traduccion al backend; el backend valida la sesion y persiste el registro.

2. Actores y casos de uso

Actor	Descripcion	Interaccion
Visitante	Persona sin sesion autenticada.	Cuenta, login y recuperar contrasena.
Usuario autenticado	Persona con sesion valida web o movil.	Traducir, oir voz, guardar/gestionar historial, perfil y accesibilidad.
Camara	Fuente local de imagenes bajo permiso.	Entrega frames durante una traduccion activa.
Servicio IA	Componente de reconocimiento separado del backend de negocio.	WebSocket permitido y autenticado; responde estado y predicciones.
Correo	Servicio externo para recuperar contrasena.	Entrega el enlace configurado por backend.

Catalogo de casos de uso

ID	Caso de uso	Actor	Resultado
CU-01	Crear cuenta	Visitante	Cuenta si los datos/reglas son validos.
CU-02	Iniciar/cerrar sesion	Visitante/usuario	Token de sesion; el cliente limpia estado al salir.
CU-03	Recuperar contrasena	Visitante	Enlace y cambio mediante token de recuperacion.
CU-04	Traducir en tiempo real	Usuario	Predicciones visibles de los frames.
CU-05	Guardar traduccion	Usuario	Registro propio; grabacion opcional.
CU-06	Consultar/eliminar historial	Usuario	Lista propia y CRUD autorizado.
CU-07	Gestionar perfil/accesibilidad	Usuario	Consulta/actualizacion de preferencias permitidas.

Limite de seguridad. La cuenta determina la propiedad. El backend filtra consulta y borrado por usuario autenticado; conocer un identificador ajeno no concede acceso.

3. Escenarios principales

CU-04 | Traducir en tiempo real

Campo	Descripcion
Precondiciones	Sesion valida; funcion iniciada; permiso de camara concedido; IA disponible.
Disparador	El usuario pulsa "Iniciar traduccion".
Flujo principal	1. El cliente obtiene camara. 2. Abre WebSocket con origen permitido. 3. Envia JWT. 4. Tras "ready", envia frames. 5. IA analiza secuencia y devuelve estado/predicciones. 6. Cliente muestra texto y puede reproducir voz.
Alternativas	Permiso denegado: no inicia captura. Origen/token no valido, limite o servicio caido: rechazo/error; no se presenta como guardado.
Postcondicion	Predicciones temporales en pantalla; no se crea por esto un registro de historial.

CU-05 | Guardar una traduccion

Campo	Descripcion
Precondiciones	Sesion valida y prediccion disponible en la sesion.
Flujo principal	1. Usuario detiene/confirma. 2. Cliente consolida texto. 3. Envia POST /api/translations; con medio, POST /api/translations/with-recording. 4. Backend toma el principal autenticado y crea registro. 5. Medio opcional se guarda y asocia. 6. Respuesta confirma el recurso.
Alternativas	Error/no respuesta de API: no afirmar persistencia; permitir informar y reintentar.
Postcondicion	Registro persistido y vinculado al usuario; grabacion opcional.

CU-06 | Consultar historial

El cliente consulta GET /api/translations. El backend devuelve registros activos de la cuenta autenticada en fecha descendente. El cliente aplica filtros, solicita el medio al reproducir y permite eliminar uno o todos. El borrado es logico y se retira el archivo asociado.

4. Vista dinamica | secuencia de traduccion

El flujo separa reconocimiento y persistencia: frames/predicciones viajan entre cliente y IA; el guardado ocurre despues, mediante una peticion independiente a la API.

#	Usuario	Web / movil	IA (WebSocket)	Backend REST	PostgreSQL / medios
1	Inicia traduccion	Solicita permiso; obtiene frames			
2		Abre /ws/recognize con Origin	Valida origen y limite por IP		
3		Envia auth con JWT	Valida token; responde ready		
4	Realiza senas	Codifica y envia frames	Analiza secuencia; devuelve prediccion		
5	Revisa y decide guardar	Consolida texto; puede adjuntar medio	Canal de prediccion separado		
6		POST /api/translations (o with-recording) con Bearer JWT		Autentica y crea registro	Inserta registro; guarda medio si aplica
7		Recibe confirmacion; consulta historial		Devuelve lista propia	Lee por usuario y fecha desc.

Mensajes y limites

- El WebSocket rechaza Origin ausente/no permitido y exige auth dentro del tiempo limite.
- El servicio limita conexiones por IP y frames por segundo; procesamiento fuera del event loop.
- Una prediccion IA no equivale a un registro de historial.
- La API asocia el registro al usuario autenticado, no a un id enviado por el navegador.

Disponibilidad. La traduccion en vivo depende de permiso, WSS, token vigente y modelo cargado.
Guardar depende ademas de API, PostgreSQL y, si aplica, almacenamiento de medios.

5. Vista dinamica | actividad y estados

Paso	Actividad / decision	Resultado y siguiente paso
Inicio	Usuario abre Traducir	Carga vista y estados de permiso/servicio.
1	Pulsa Iniciar traduccion	Cliente solicita acceso a camara.
2	¿Camara autorizada?	No: informar y terminar inicio. Si: abrir captura.
3	Conectar con IA	Crear WebSocket; enviar origen y autenticacion JWT.
4	¿Sesion aceptada y servicio listo?	No: mostrar error/recuperacion. Si: empezar frames.
5	Capturar y analizar secuencia	Mostrar predicciones; voz opcional segun permiso/preferencia.
6	¿Usuario termina?	No: continuar con limites. Si: parar camara y cerrar recursos.
7	¿Desea guardar?	No: resultado temporal. Si: enviar texto y grabacion opcional a API.
8	¿API confirma?	No: indicar fallo. Si: confirmar y reflejar en historial.
Fin	Cerrar sesion de traduccion	Detener/liberar camara, grabadora y socket.

Estados funcionales relevantes

Estado	Significado	Transicion tipica
Inactivo	Sin captura ni IA activa.	Iniciar -> permiso/conectando.
Conectando	Preparacion de camara/socket y autenticacion.	Listo -> traduciendo; fallo -> error.
Traduciendo	Frames procesados y predicciones visibles.	Detener -> resultado revisable.
Error	Permiso, token, red o servicio impide continuar.	Reintentar/cerrar -> inactivo.
Guardando	Usuario decidio persistir mediante API.	Confirmado -> historial; fallo -> mensaje/reintento.

Los nombres visuales exactos pueden variar entre clientes; los estados describen el comportamiento funcional, no un enum compartido.

6. Datos, reglas y trazabilidad

Datos	Uso	Persistencia observada
Usuario	Identidad y propietario.	auth.users
Sesion / reset token	Autenticacion y restablecimiento.	auth.sessions; auth.password_reset_tokens
Traduccion	Texto, fecha, confianza y estado ligados al usuario.	translation.translations
Grabacion	Archivo opcional consultable desde traduccion.	Metadatos en backend; archivo en almacenamiento
Permisos / accesibilidad	Capacidades y preferencias por usuario.	auth.permissions; auth.user_permissions; accessibility
Catalogo de senas	Vocabulario y relacion de signos.	translation.signs; translation.translation_signs

Reglas funcionales y de seguridad

- Solo se persiste al invocar el endpoint de guardado; procesar frames no crea historial.
- Consulta, grabacion y borrado verifican la propiedad de la cuenta en backend.
- Historial activo en fecha descendente; borrado logico y eliminacion del medio asociado.
- WebSocket protege con Origin, JWT y limites. WSS no sustituye la autorizacion REST.
- Etiquetas publicadas por la instantanea: Bien, Como estas, Gracias, Hola, Mal, Tu y Yo.

Fuentes tecnicas revisadas

Repositorio / rama	Revision	Fuentes
OneLanguage_Frontend / dev	b293cce	Translate.jsx, History.jsx, servicios API
OneLanguage-Backend / dev	6175786	TranslationController/Service, entidad, auth
OneLanguage-Database / dev	196c9c1	Liquibase y SQL de tablas
OneLanguage-AI / develop	781194b	web_service.py y limites WebSocket

Revision pendiente: confirmar que referencias siguen vigentes; validar escenarios con criterios de aceptacion y ambos clientes; cotejar diagrama de despliegue y diccionario de datos con el release. No se acredita ejecucion de pruebas.